CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.2.1.3 — **15 puan**

Bir DNA parçasının zincirlerindeki bazlar şöyledir: 1. zincir A G T C A, 2. zincir T C A G T.

Bu parça kendini eşlediğinde oluşacak iki DNA'nın zincirlerindeki baz dizilerini yazınız.

Cevap: Oluşan iki DNA'nın her birinde 1. zincir A G T C A, 2. zincir T C A G T olur; iki DNA da baştaki DNA'nın aynısıdır.

2 Kazanım: F.8.2.2.2 — **15 puan**

Sarı tohum rengi (S) yeşil tohum rengine (s) baskındır. Melez döl sarı tohumlu iki bezelyenin çaprazlanmasından 200 tohum elde edilmiştir.

Bu tohumlardan yaklaşık kaçının sarı, kaçının yeşil olmasının beklendiğini işlem yaparak bulunuz.

Cevap: Ss ile Ss çaprazlanınca SS, Ss, Ss, ss oluşur; fenotip oranı $\frac{3}{4}$ sarı, $\frac{1}{4}$ yeşildir.

Yeşil: $200 \times \frac{1}{4} = 50$ tohum. Sarı: $200 - 50 = 150$ tohum.

3 Kazanım: F.8.2.3.1 — **10 puan**

Radyasyon, bazı kimyasal maddeler ve aşırı sıcaklık gibi etkenler DNA'nın yapısında kalıcı değişikliklere neden olabilir.

DNA'nın yapısında meydana gelen bu değişikliklerin adını yazınız. Bu değişikliklerin hangi durumda yavrulara aktarılabileceğini açıklayınız.

Cevap: Bu değişikliklere mutasyon denir.
Vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar kalıtsal değildir; üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar yavrulara aktarılabilir.

4 Kazanım: F.8.2.3.3 — **10 puan**

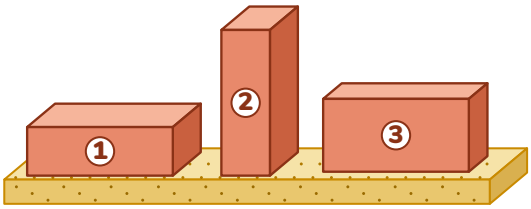
Mutasyon ve modifikasyon canlılarda görülen değişimlerdir.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak mutasyon ile modifikasyonu karşılaştırınız.

	Mutasyon	Modifikasyon
DNA'nın yapısı değişir mi?	Evet	Hayır
Kalıtsal mıdır?	Üreme hücrelerinde olursa kalıtsaldır.	Hayır
Bir örnek	Van kedilerinin gözlerinin farklı renkte olması, altı parmaklılık	Spor yapan kişinin kaslarının gelişmesi

5 Kazanım: F.8.3.1.1 — **10 puan**

Ayrıtları 24 cm, 12 cm ve 8 cm olan özdeş üç tuğla kuma şekildeki gibi farklı yüzeyleri üzerine konulmuştur.



Tuğlaların kuma uyguladığı basınçları büyükten küçüğe sıralayınız. Katı basıncının bağlı olduğu değişkenleri bu deneye göre açıklayınız.

Cevap: Basınç sıralaması: 2 > 3 > 1 (temas yüzeyleri: 2. tuğla 12 × 8 = 96 cm², 3. tuğla 24 × 8 = 192 cm², 1. tuğla 24 × 12 = 288 cm²; ağırlık aynı olduğundan yüzey alanı en küçük olan 2. tuğlanın basıncı en büyüktür).
Katı basıncı, ağırlık (kuvvet) ve yüzey alanına bağlıdır. Ağırlık aynıyken yüzey alanı küçüldükçe basınç artar.

6 Kazanım: F.8.3.1.3 — **10 puan**

Basınç, günlük yaşamda ve teknolojide farklı şekillerde kullanılır.

Su cenderesi, pipet ve vantuzun hangi basınç özelliğinden yararlanılarak çalıştığını açıklayınız. Barajların alt kısımlarının neden kalın yapıldığını yazınız.

Cevap: Su cenderesi sıvıların basıncı her yöne iletmesinden; pipet ve vantuz açık hava basıncından yararlanılarak çalışır.
Derinlik arttıkça sıvı basıncı arttığından barajların alt kısımları daha kalın yapılır.

7 Kazanım: F.8.4.1.2 — **10 puan**

İncelenen bir elementin yüzeyinin ışığı yansıttığı, haddelenerek ince tel ve yaprak biçimine sokulabildiği ve elektrik akımını kolayca geçirdiği saptanmıştır.

Bu elementin metal, ametal ve yarımetallerden hangisine ait olduğunu belirleyiniz. Ametallerin iki özelliğini yazınız.

Cevap: Bu element metaldir.
Ametaller mat görünümlüdür, kırılgandır (tel ve levha hâline getirilemez), elektriği ve ısıyı iyi iletmez.

8 Kazanım: F.8.4.2.1 — **10 puan**

Aşağıda bazı olaylar verilmiştir.

- Buzun erimesi
- Kâğıdın yanması
- Demirin paslanması
- Şekerin suda çözünmesi

Bu olayları fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırınız. İki değişim arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap: Fiziksel değişim: buzun erimesi, şekerin suda çözünmesi. Kimyasal değişim: kâğıdın yanması, demirin paslanması.
Fiziksel değişimde maddenin yalnızca dış görünüşü değişir, yeni madde oluşmaz. Kimyasal değişimde maddenin yapısı değişir ve yeni maddeler oluşur.

9 Kazanım: F.8.4.4.2 — **10 puan**

Günlük yaşamda kullandığımız pek çok madde asit ya da baz özelliği gösterir.

Günlük yaşamdan ikişer asit ve baz örneği yazınız. Bu maddeleri kullanırken dikkat edilmesi gereken bir güvenlik kuralını açıklayınız.

Cevap: Asit: limon suyu, sirke. Baz: sabun, çamaşır suyu (diş macunu da olabilir).
Asit ve bazlar tahriş edici olabilir; tadına bakılmamalı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, eldiven kullanılmalı ve birbirine karıştırılmamalıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....